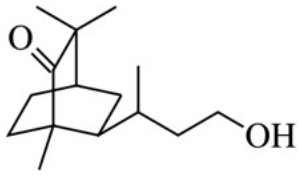
TD 13 — Activation et protection des alcools

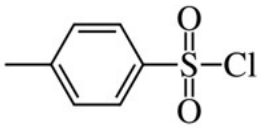
1 Entraînement — Application du cours

1.1 Passage par un dérivé tosylé (X)

Nous étudions dans cet exercice la fin de la synthèse du patchoulol, molécule odorante issue de l'huile essentielle d'une famille de plantes, les patchoulis, voisines des menthes. La molécule J a la structure décrite à la figure suivante.



J



TsCl

Cette molécule est traitée par le chlorure de tosyle noté Ts-Cl dans la pyridine. J fournit K.

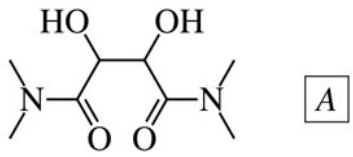
Le composé K est ensuite mélangé à une solution concentrée d'iodure de sodium dans la propanone, ce qui permet d'isoler L ($C_{15}H_{25}IO$).

1. Préciser les structures de K et L.
2. Préciser les mécanismes permettant les transformations de J en K et de K en L.
3. Pour quelle raison passe-t-on par l'intermédiaire du tosylate K ?

1.2 Synthèse d'éthers couronnes (d'après Centrale-Supélec)

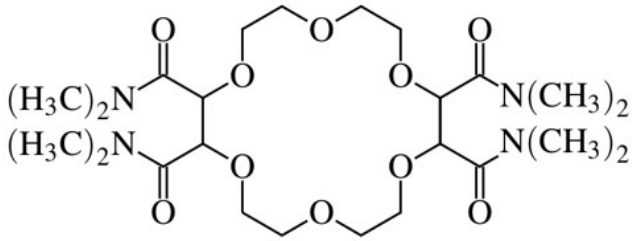
LEHN et coll. ont découvert des méthodes de synthèse de molécules couronnes, fonctionnalisées, pouvant servir de catalyseurs moléculaires.

1. L'éthanolate de sodium, dans des conditions que l'on précisera, réagit à température ambiante sur le bromoéthane pour conduire à un composé de formule $C_4H_{10}O$. Écrire l'équation chimique correspondante et donner la formule semi-développée du composé $C_4H_{10}O$. Indiquer le mécanisme réactionnel correspondant.
2. Le composé A de formule plane présentée à la figure suivante possède deux atomes de carbone stéréogènes de descripteur stéréochimique R.



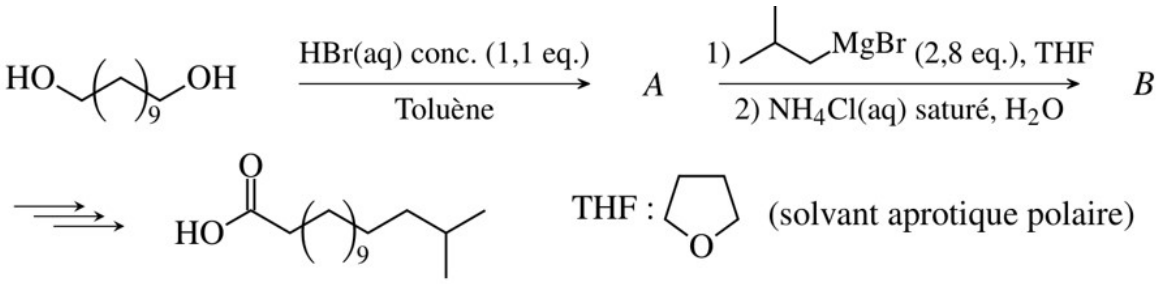
Représenter le stéréoisomère de A étudié.

3. Le composé A réagit avec le composé B de formule $ICH_2-CH_2-O-CH_2-CH_2I$ en présence d'éthanolate de thallium $TlOC_2H_5$ dans un solvant polaire aprotique (le diméthylformamide $H-CO-N(CH_3)_2$). Proposer un enchaînement synthétique permettant d'obtenir la molécule couronne présentée figure ci-dessous.



1.3 Synthèse de l'acide isopalmitique (d'après X-ENS-ESPCI)

L'acide isopalmitique peut être synthétisé au laboratoire à partir de dioxyde de carbone (CO_2) et du undecane-1,11-diol, comme présenté ci-dessous :



Données spectroscopiques du composé B :

— IR (cm^{-1}) : 3454, 2927, 2855, 1466.

— RMN ^1H (ppm) : 0,86 (6H, d), 1,15 (2H, m), 1,26 – 1,35 (18H, m), 1,50 (1H, m), 1,56 (2H, m), 3,58 (2H, t).

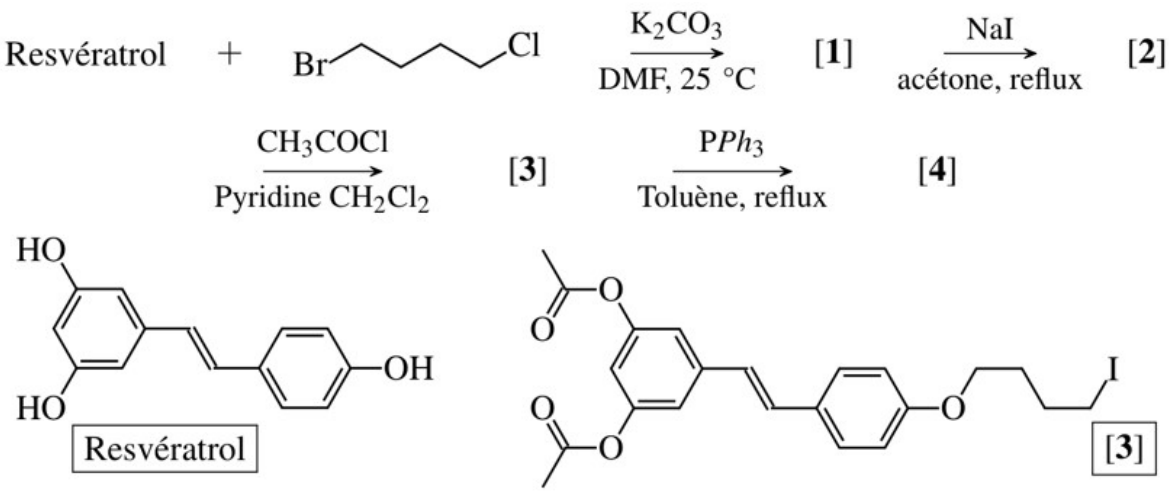
1. Donner la nature de la réaction de formation du composé A ainsi que son mécanisme en sachant qu'une seule des fonctions alcool a réagi.

2. Donner les conditions opératoires permettant la formation du bromure d'isobutylmagnésium et les précautions expérimentales à prendre lors de son utilisation dans l'étape $A \rightarrow B$.
3. Donner la formule semi-développée du composé B.
4. Attribuer, en justifiant, les bandes observées en IR et les déplacements chimiques et la multiplicité des signaux en RMN ^{1}H pour le composé B. Les bandes en IR inférieures à $1400\,\text{cm}^{-1}$ ne sont pas indiquées dans les données spectroscopiques du composé B.
5. Proposer une séquence de moins de cinq réactions, dont une faisant intervenir le dioxyde de carbone comme réactif, permettant d'obtenir l'acide isopalmitique à partir du composé B.

2 Exercices intermédiaires

2.1 Synthèse d'un dérivé du resvératrol (Mines-Ponts)

La solubilité du resvératrol est faible (par exemple à 20° C : $s_{20} = 3{,}2.10^{-5}$ mol · L^{-1}) en milieu aqueux et il ne passe pas la barrière cellulaire, d'où l'impossibilité d'apporter dans la cellule son pouvoir antioxydant, là où l'activité anticancéreuse du composé est attendue. Pour surmonter cette difficulté, une idée consiste à introduire sur le resvératrol un cation triphénylphosphonium qui facilite le passage de la paroi membranaire.



Le resvératrol possède trois pK_A de valeurs 8,8 ; 9,9 et 11,4. La réaction [2]→[3] n'est pas étudiée ici, elle permet de transformer deux fonctions phénol en fonctions ester. Pour (CO_2, H_2O) : p$K_{A1} = 6{,}4$; p$K_{A2} = 10{,}3$.

1. Dans le resvératrol, quel est l'atome d'hydrogène le plus acide, pourquoi ? En supposant que les pK_A sont peu modifiés dans le DMF (diméthylformamide : solvant), donner l'espèce ionique majoritaire après la réaction acide-base entre le resvératrol et un équivalent d'ions carbonate.

2. Donner le type de réaction entre l'espèce ionique formée par réaction acide-base et le 1-bromo-4-chlorobutane. La molécule [1] contient encore un halogène, lequel et pourquoi ? La seconde étape porte le nom de réaction de Finkelstein, elle utilise la grande différence de solubilité des halogénures de sodium dans l'acétone.

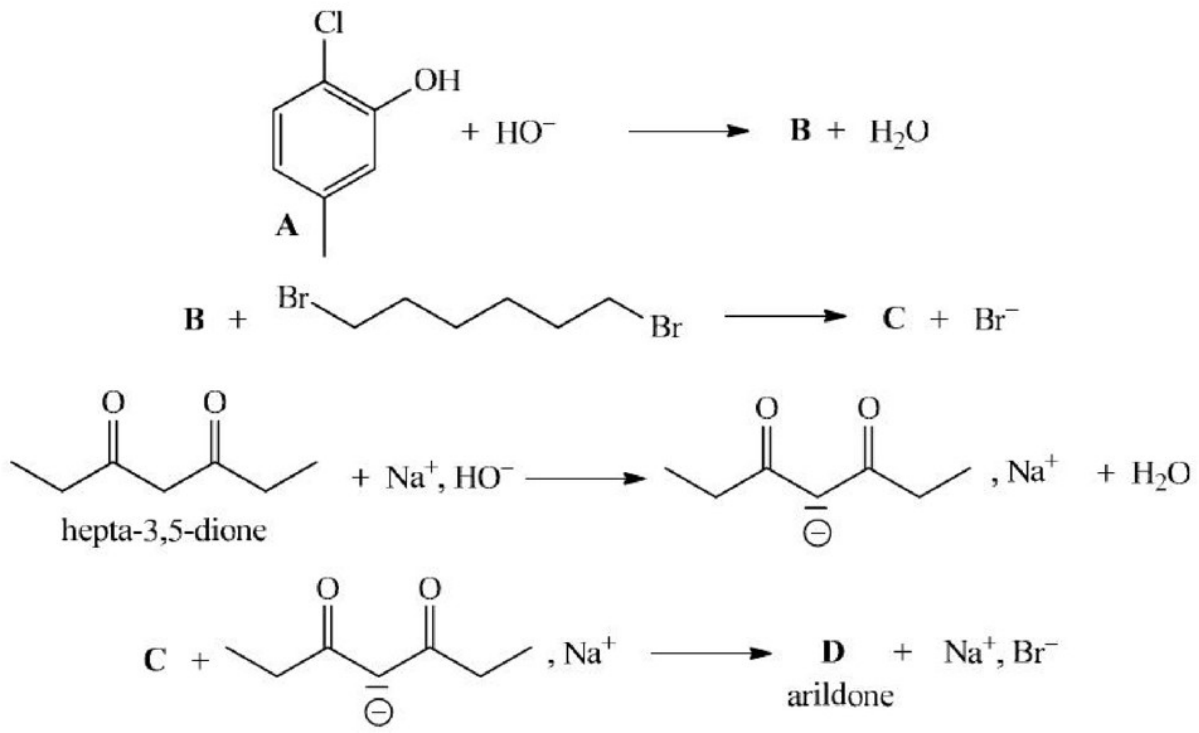
Composé	NaCl	NaBr	NaI
Solubilités massiques dans l'acétone ($g \cdot L^{-1}$)	$5{,}6.10^{-6}$	0,095	247

3. Donner une interprétation qualitative de cette grande différence de solubilité.
4. Donner la formule de [2] en précisant le type de réaction que l'on vient d'effectuer. Expliquer pourquoi la méthode de Finkelstein la rend très favorable.
5. La substance [4] est un sel qui contient le cation triphénylphosphonium, donner sa formule.

2.2 Synthèse d'un médicament : l'arildone

L'arildone est un médicament qui empêche les virus de la poliomyélite et de l'herpès de libérer leur ADN, et les rend donc inoffensifs.

Il est obtenu par la séquence réactionnelle suivante :



1. Le substrat de départ A, est déprotoné par une solution aqueuse de soude : justifier.
2. Proposer un mécanisme pour la transformation de B en C. Comment appelle-t-on cette réaction ?

3. En écrivant une forme mésomère de sa base conjuguée, justifier l'acidité particulière des atomes d'hydrogène situés entre les deux fonctions cétone de l'hepta-3,5-dione.
4. Proposer une représentation topologique de l'arildone D, ainsi qu'un mécanisme pour sa formation.

2.3 Identification d'un composé (Résolution de problème)

On se propose d'identifier un composé A, qui est un produit de décomposition de l'hydroxyperoxyde de cumyle, un intermédiaire de synthèse important dans la fabrication de produits tels que le phénol ou la propanone. Le composé A a pour formule brute $C_9H_{12}O$. Traité par un métal alcalin, il réagit vivement avec un dégagement gazeux.

En présence d'acide sulfurique, à chaud, A conduit rapidement à un unique alcène B.

A réagit rapidement à froid avec HCl concentré en présence de chlorure de zinc ; on observe un précipité blanc.

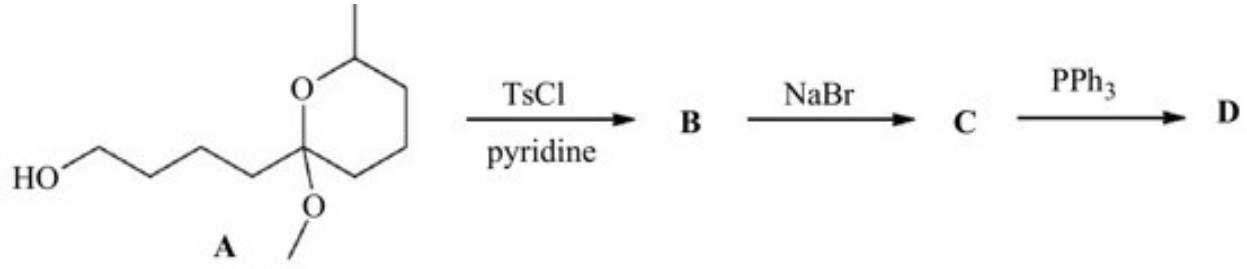
1. Identifier A et interpréter les données expérimentales. En particulier, donner la structure de B et écrire le mécanisme de sa formation.
2. Proposer une synthèse magnésienne de A.

Donnée Le test de Lucas permet d'identifier la classe d'un alcool. L'action de HCl concentré en présence de chlorure de zinc $ZnCl_2$ donne :

— une réaction rapide si l'alcool est tertiaire, avec observation d'un précipité blanc (RCl formé peu soluble dans l'eau) ;
— une réaction plus lente si l'alcool est secondaire, observable avec un léger chauffage ;
— une réaction trop lente pour être observée, même à chaud, si l'alcool est primaire.

2.4 Synthèse de la zéaralénone

La séquence réactionnelle suivante intervient dans la synthèse de la zéaralénone, une toxine produite par certaines espèces de champignons du sol.



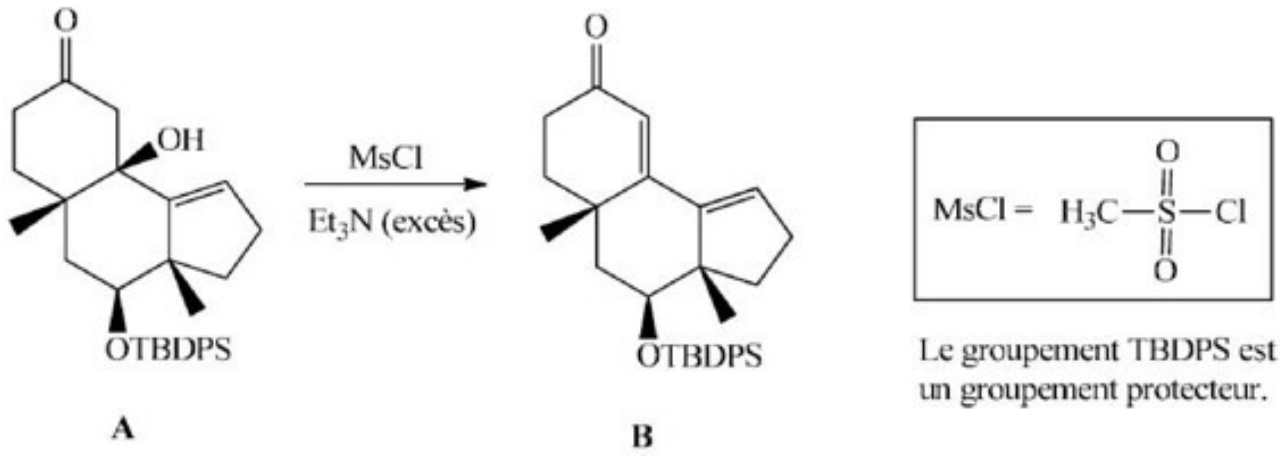
1. Écrire l'équation de formation de B à partir de A. Expliquer le rôle de la pyridine.
2. Proposer un mécanisme pour la formation de C.

3. Le passage direct de A à C par action du bromure de sodium est-il possible ? Quel est l'intérêt de la transformation $A \rightarrow B$?
4. Écrire le mécanisme de la réaction $C \rightarrow D$. Justifier la nature du mécanisme observé.

3 Approfondissement — Résolution de problèmes

3.1 Activation du groupe hydroxyle (D'après X-ENS- ESPCI)

Le rippertenol est une molécule utilisée par les termites pour se défendre de leurs prédateurs. La transformation suivante intervient dans la synthèse totale du rippertenol, proposée en 2011 par le groupe de Scott A. Snyder à l'université Columbia de New York.



1. Dans un premier temps, la fonction alcool du composé A réagit avec le chlorure de méthanesulfonyle (MsCl) pour donner un ester méthanesulfonique. Écrire l'équation de la réaction et expliquer l'intérêt de cette réaction.
2. Quel est le rôle de la triéthylamine dans cette réaction ?
3. En quoi cette méthode d'activation du groupe hydroxyle est-elle préférable à une activation *in situ* par protonation ?
4. L'excès de triéthylamine conduit ensuite à une réaction d'élimination qui conduit au produit B. En admettant un mécanisme de type E2, écrire le mécanisme de la réaction.